

Simulação de Elevador — Arduino / Tinkercad

Expansão de 3 para 6 Andares · Aulas 24 & 25 · SENAI

Disciplina	IOT com Arduino e Tinkercad	Plataforma	Arduino UNO + Tinkercad
Aluno	Vinycius	Instituição	SENAI "A. Jacob Lafer"

1. Visão Geral do Projeto

O projeto consiste na simulação de um sistema de elevador inteligente utilizando Arduino UNO e protoboard no ambiente Tinkercad. A versão original contemplava 3 andares; nesta entrega, o sistema foi expandido para 6 andares, atendendo ao cenário proposto na atividade — a ampliação de um prédio comercial.

2. Componentes Utilizados

Arduino UNO	1	Microcontrolador principal
LED	6	Indicador visual do andar atual
Botão (push-button)	6	Chamada do elevador por andar
Resistor 220 Ω	6	Proteção dos LEDs
Resistor 10 k Ω	6	Pull-down dos botões
Protoboard	1	Montagem do circuito

3. Lógica de Expansão dos Andares

A expansão partiu da estrutura original de 3 andares, mantendo exatamente a mesma lógica de controle e acrescentando 3 novos pares de LED + botão. As principais decisões de projeto foram:

Mapeamento de pinos

Cada andar possui um pino de saída (LED) e um pino de entrada (botão). Os andares 4, 5 e 6 foram mapeados em pinos digitais disponíveis sequencialmente, garantindo organização e legibilidade no código.

Variável de estado

A variável `andarAtual` armazena o andar em que o elevador se encontra no momento. Ela é atualizada sempre que o elevador chega ao destino, servindo de referência para calcular a direção e o número de deslocamentos.

Simulação de deslocamento

A função `delay()` simula o tempo de trânsito entre andares consecutivos. O sistema acende o LED intermediário a cada andar percorrido antes de chegar ao destino, reforçando o realismo da simulação.

Estrutura Switch/Case

O andar de destino é tratado por uma estrutura `switch/case`, tornando o código modular e facilitando a adição de novos andares sem alterar a lógica central.

Escalabilidade

O design modular permite adicionar novos andares conectando um LED e um botão em portas digitais livres e inserindo o respectivo `case` no código, sem reescrever a lógica existente.

4. Mapeamento de Pinos — Arduino UNO

1º	2	A0	Verde
2º	3	A1	Vermelho
3º	4	A2	Amarelo
4º	5	A3	Cinza
5º	6	A4	Azul
6º	7	A5	Amarelo

5. Fluxo de Funcionamento

	Inicialização — todos os pinos de LED são configurados como OUTPUT e os de botão como INPUT.
	Leitura — o loop principal verifica continuamente se algum botão foi pressionado.
	Comparação — ao detectar um botão ativo, o sistema compara o andar solicitado com <code>andarAtual</code> .
	Deslocamento — o elevador percorre andar por andar, acendendo o LED correspondente e aguardando o <code>delay</code> de trânsito.
	Chegada — ao atingir o destino, o LED do andar permanece aceso e <code>andarAtual</code> é atualizado.
	Standby — o sistema retorna ao estado de espera, pronto para nova chamada.

6. Conclusão

A expansão de 3 para 6 andares foi realizada de forma modular, preservando a estrutura lógica original e garantindo o correto funcionamento do sistema de chamada e deslocamento. O circuito foi organizado na protoboard com identificação clara dos componentes, e o código mantém

comentários explicativos em cada bloco funcional. O projeto demonstra na prática conceitos de lógica de programação, manipulação de entradas e saídas digitais, estruturas condicionais e automação aplicada a sistemas embarcados de IoT.